

物探方法在西峡县尹家沟石墨找矿中的应用

尚凯凯, 罗清威, 李新超, 吴园园

(河南省有色金属地质矿产局 第七地质大队, 河南 郑州 450018)

摘要: 激电中梯测量是在矿产勘查工作中应用广泛、找矿效果良好的一种地球物理勘探方法。而石墨矿相对于围岩的物性特征主要体现为低阻和高极化, 依据这一独特的物性条件, 在西峡县尹家沟石墨矿普查工作中采用激电中梯测量的物探测量方法, 结合地质和槽探对石墨矿体的揭露情况布设激电测深工作, 进行电阻率和充电率异常提取及资料解译, 通过后期钻孔验证, 取得了良好的找矿成果, 表明采用激电中梯测量方法对寻找石墨矿具有较好的指示意义。

关键词: 激电中梯测量; 激电测深; 找矿前景; 尹家沟石墨矿

中图分类号: P619.252; P631 **文献标识码:** B **doi:** 10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2021.02.015

石墨是非常重要的非金属矿产之一, 由于具有耐高温、导电优良、硬度高等特性, 其应用的领域十分广泛, 特别是近些年来在战略性新兴产业中具有不可替代的作用。然而随着地表矿产勘查开发程度不断加大, 找矿难度也随之增加, 因此寻找深部隐伏矿产已经成为地质工作的主要方向。由于石墨的特性, 与其他岩(矿)石相比具有明显的低阻和高极化特征, 且在成矿后往往具有稳定的层位和一定的规模, 这为通过电法勘查寻找石墨矿床提供了有利的先决条件^[1-2]。

1 研究区地质概况及岩(矿)石标本物性特征

1.1 研究区地质概况

研究区位于秦岭造山带东段, 荆紫关—师岗复式向斜北翼中段, 木家垭—内乡断裂与浙川断裂之间; 处于小陡岭—老灌河大沟岩组石墨成矿带的中东部。区域构造总体呈北西向展布, 构造较发育, 变质作用较强, 岩浆活动频繁。通过在研究区开展的大功率激电工作, 结合槽探及钻探工作, 研究区内共圈出 I 号、II 号两条石墨矿带, 圈定了 27 条石墨矿体(见图 1), 提交石墨矿石量 3 274.35 万 t, 矿物量 183.22 万 t, 石墨为细鳞片晶质石墨, 矿体的固定碳平均含量为 2.20% ~ 10.54%, 矿床工业矿固定碳平均含量 5.59%。

区内出露的地层主要有古元古界陡岭群大沟岩组、少量中元古界毛堂群姚营寨组二段以及少量分

布的新生界第四系。其中古元古界陡岭群大沟岩组为主要的含矿岩系, 该组可以划分为两个岩性段, 一段主要由白云母石墨片岩、石墨斜长片麻岩、含石墨白云母片岩及角闪斜长片麻岩组成, 呈互层状产出, 区内石墨矿层赋存于一段的白云母石墨片岩和石墨斜长片麻岩层中。二段主要由斜长角闪片岩及少量的白云母片岩组成^[3]。

区内构造总体以单斜形式产出, 局部可见紧闭褶皱、无根褶皱等, 断裂构造不发育。而区内对石墨矿体(层)影响显著的构造是早期区域变质作用过程中的同变质构造, 造成石墨矿体(层)在其岩层中形成碎裂岩化、糜棱岩化岩石及揉皱等, 石墨鳞片随之产生破裂或挠曲。空间上造成厚度变化较大并在局部形成厚大矿体(层)。

区内岩浆活动强烈, 有大面积的岩浆岩出露, 主要为古元古代中酸性侵入岩类、新元古代中—中酸性侵入岩。其中古元古代侵入岩体与大沟岩组呈热接触变质作用, 使研究区内石墨矿石片度增大^[4-5]。区内岩脉十分发育, 具有岩石类型齐全、多期次侵入的特点。区内出露有超基性岩脉、角闪岩脉、辉绿辉长岩脉, 其中超基性岩脉最为发育。

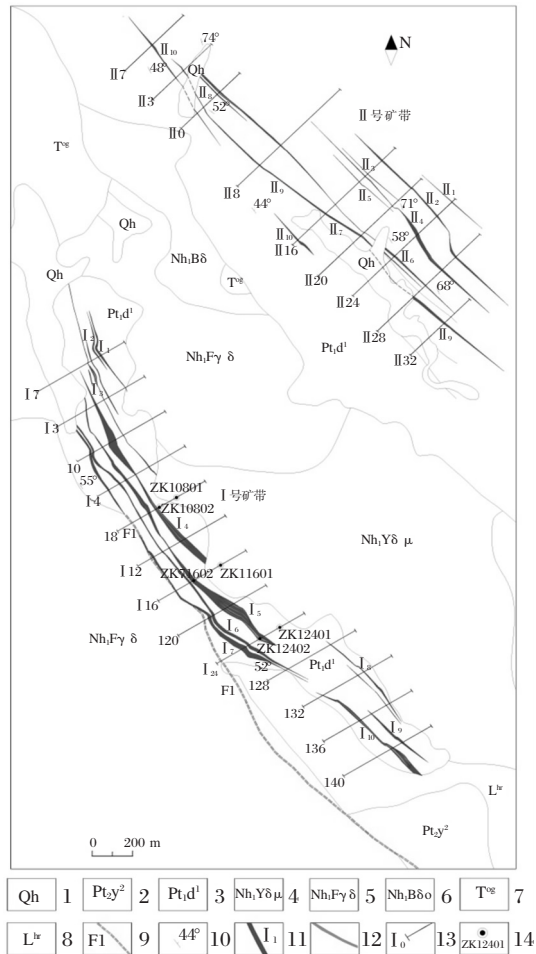
1.2 主要矿体地质特征

研究区内矿体受大沟岩组地层控制, 呈层状、似层状平行展布, 产状与地层一致。其中规模较大的主矿体为 I4-1、I5-1、I6-1、I7-1, 石墨矿物量占区内总资源量的 75.05%。主矿体特征如下:

收稿日期: 2021-01-19

基金项目: 2017 年度河南省财政地质勘项目(豫财 2016-1798 号)

作者简介: 尚凯凯(1985-), 男, 河南郑州人, 工程师, 从事地质调查与找矿工作。



1 第四系全新统砂砾石层; 2 中元古界姚营寨组二段变流纹岩等; 3 古元古界大沟岩组一段含石墨白云母片岩、白云母石墨片岩; 4 新元古代早南华世鹰爪山片麻状闪长玢岩; 5 新元古代早南华世封子山片麻状中粒花岗闪长岩; 6 古元古代团山寨片麻杂岩; 7 新元古代早南华世边杆岭片麻状石英闪长岩; 8 古元古代灵官垭杂岩; 9 韧性剪切带; 10 产状; 11 矿体及编号; 12 矿体夹石; 13 勘探线及编号; 14 钻孔及编号

图 1 研究区地质简况

1) I 4-1 号矿体:位于研究区南西部,矿体控制长约 570 m,产状 35(°)~75(°)∠43(°)~80(°)。矿体形态较规则,呈似层状产出,矿体在倾向上变化较小,南东端被闪长玢岩侵入,整体连续性较好。矿石类型为白云母石墨片岩型,矿石品位 5.16%~11.12%,平均品位 7.20%,变化系数 27%,属稳定型;矿体厚度 3.14~36.72 m,平均厚度 12.64 m,厚度变化系数 105%,属不稳定型。

2) I 5-1 号矿体:位于研究区南西部,矿体控制长约 1 468 m,产状 20(°)~56(°)∠47(°)~80(°)。矿体形态较规则,呈似层状产出,走向上呈

北西窄,往南东向逐渐变宽。矿石类型为白云母石墨片岩型,矿石品位 2.51%~8.73%,平均品位 6.45%,变化系数 34%,属稳定型;矿体厚度 2.24~37.99 m,平均厚度 13.94 m,变化系数 80%,属不稳定型。

3) I 6-1 号矿体:位于研究区南西部,矿体控制长约 1 380 m,产状 22(°)~59(°)∠53(°)~85(°)。矿体形态较规则,呈似层状产出,走向上呈北西窄,往南东向变宽。矿石类型为白云母石墨片岩型,矿石品位 2.02%~6.19%,平均品位 4.63%,变化系数 32%,属稳定型;矿体厚度 2.06~16.65 m,平均厚度 7.05 m,变化系数 64%,属较稳定型。

4) I 7-1 号矿体:位于研究区南西部,矿体控制长约 1 380 m,产状 47(°)~90(°)∠34(°)~80(°)。矿体形态较规则,呈似层状产出,走向上总体变化较小。矿石类型为白云母石墨片岩型,矿石品位 3.27%~7.21%,平均品位 4.86%,变化系数 29%,属稳定型;矿体厚度 2.11~21.06 m,平均厚度 8.23 m,变化系数 61%,属较稳定型。

1.3 研究区岩(矿)石标本物性特征

研究区内采集的岩(矿)石标本的电性参数统计见表 1。测量结果表明,不同岩(矿)石的极化率和电阻率存在显著差异。其中赋矿地层中的斜长角闪片麻岩呈现出明显的高阻—低极化,而含石墨白云片岩和含石墨大理岩则表现出相对高阻和一定的极化率,同时,石墨矿石可形成明显的低阻—高极化异常特征,使其与围岩具有相对明显的区分,这为大功率激电工作圈定成矿靶区提供了依据。

表 1 研究区岩(矿)石电性参数统计

岩(矿)石名称	块数/块	视极化率/%		电阻率/(Ω·m)	
		变化范围	几何平均值	变化范围	几何平均值
斜长角闪片麻岩	33	0.57~0.82	0.72	227~1 691	498
含石墨白云片岩	28	1.75~4.85	3.22	49~152	111
含石墨大理岩	32	3.05~10.90	7.54	16.9~284	68.3
石墨矿石	31	4.30~19.20	12.63	11~98	42

2 勘查方法及装置

在石墨矿的物探勘查方法中,常用的是自然电位测量和激电中梯测量。自然电位测量常常用来在第四系覆盖区圈出找矿靶区,自然电位异常反映的主要是地表及浅部的致密矿(化)体信息,而激电中

梯测量比自然电位测量更能反映深部的矿(化)体信息,准确指示矿(化)体的展布,对浸染状矿(化)体也会有明显反映^[6-9]。由于本区通过前期开展的地质工作,对找矿靶区已大致了解,需要进一步查清矿(化)体的展布情况,因而选择激电中梯测量,装置采用偶极—偶极测深,野外观测选用仪器为法国VIP10000大功率发射系统和10 kW发电机,配合ELERC PRO 10通道激电接收仪。通过前期试验确定,本次激电测深工作的AB距为1 200 m,MN距为40 m,供电脉冲为4 s,延迟为200 s,样宽为40 ms,叠加次数1次。

3 数据处理及资料解译验证^[10]

根据前期的地质及槽探揭露工作,圈出2条石墨成矿带,为查明矿体深部的延深情况,布设了5.6 km激电中梯剖面 and 35个激电测深点,结合后期钻孔验证情况来看,选择的物探方法对深部矿体有较好的反映,具有很好的指示意义^[10]。

1) I0剖面:剖面长度450 m,方位60(°),其中BT I03、TCI01、TCI02、TCI03揭露有多条石墨矿体,结合剖面二维反演断面图来看(见图2),在1 200~1 350点处存在一条向下延伸的高极化—低阻带,倾角大致为70(°)~80(°),该异常在深部未封闭,与地表槽探揭露的石墨矿层产状较吻合,推断可能为I4石墨矿体向下延伸的综合反映。在该低阻带南、北两侧表为相对中高阻,结合地表出露的岩性,可推断为古元古界大沟岩组地层。而在1 450~1 500点显示为高阻,推断为花岗闪长玢岩。

2) I24剖面:剖面长度450 m,方位60(°),其中1 150号点、1 200号点、1 250号点分别为I7、I6、I5石墨矿层露头所在处,根据剖面二维反演断面图(图3),原推测I7号石墨矿层深部产状相对地表产状变陡,约为70(°)左右,I6、I5石墨矿层深部延伸较浅。通过钻孔ZKI2401、ZKI2402验证结果对照,ZKI2402在49.19~78.90 m为含石墨石英片岩,其中51.12~67.86 m为I6石墨矿体,该处的含石墨石英片岩石墨含量较少,且相对于该孔中的含石墨云母片岩明显呈现黄铁矿化发育较少,电阻率呈现高值特征,对处于其中间部位的石墨矿体起到了一定的屏蔽干扰。而通过钻孔ZKI2402验证结果来看,在1 200~1 300点之间的150 m以浅存在的相对高阻异常即为含石墨石英片岩与石墨矿体的

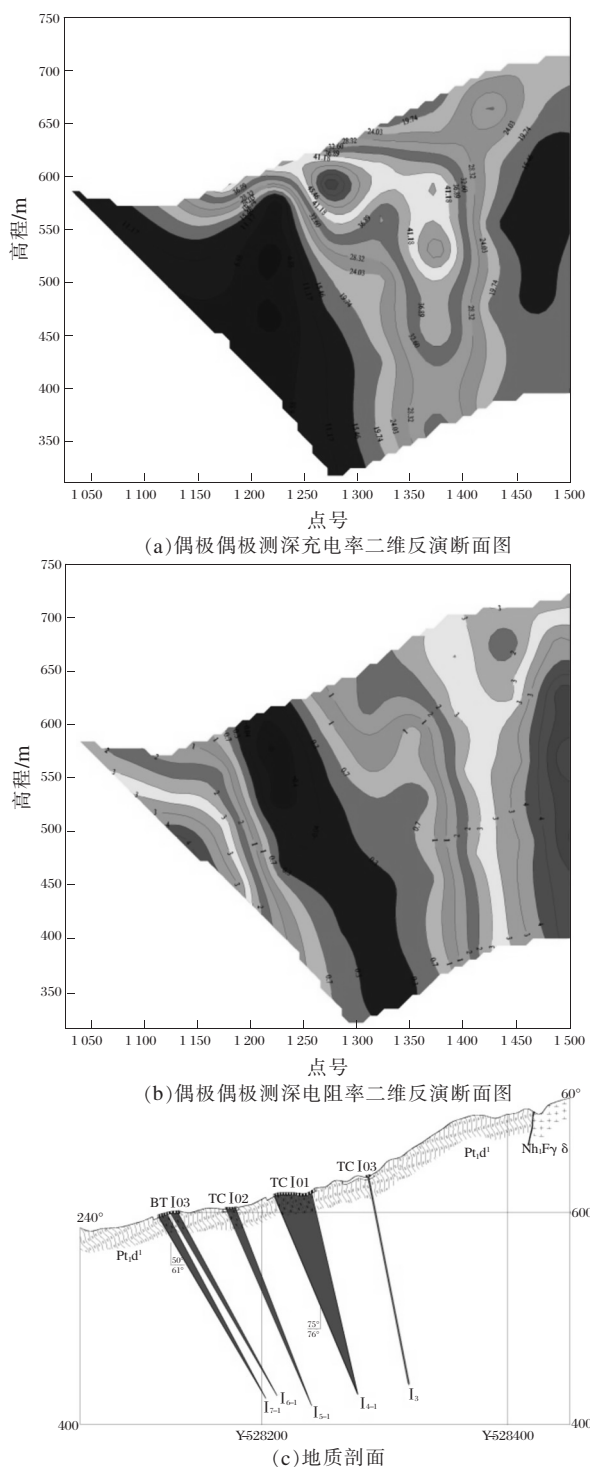


图2 I0剖面偶极偶极测深充电率、电阻率二维反演断面及解释推断图

综合反映,结合研究区的矿体赋存特点来说,偶极偶极测深的分辨率可以很好的指示深部矿体是否存在,但不能精确划分出矿体与其围岩。

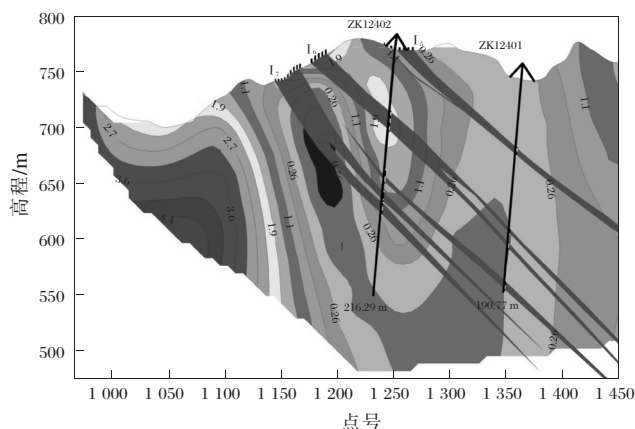


图3 I24剖面偶极偶极测深电阻率二维反演断面及解释推断

4 结 论

研究区位于秦岭造山带东段南支,荆紫关—师岗复式向斜北翼中段,西官庄—镇平断裂以南的古元古界大沟岩组一套中深变质的副变质岩系中。石墨矿床成因类型为沉积变质矿床,并具有后期热接触变质叠加富集特征。石墨中的碳主要来自有机碳,少数来自无机碳。石墨矿赋存于古元古界大沟岩组中,属河南淅川—陕西商南石墨矿带的一部分,局部矿层裸露地表,矿化层层位相对稳定,走向与地层基本一致。河南淅川—陕西商南石墨成矿带断续延伸近50 km,由2~3个矿层组成,最多可达到7层,单层厚度约7~159 m,最大厚度525 m。矿石类型为石墨片麻岩型、石墨片岩型,石墨为晶质鳞片

状,固定碳含量一般为5%~10%,个别可达15%以上,为细鳞片。目前,该石墨成矿带已经发现了两个特大型石墨矿床,四个大型石墨矿床,且该带上的小陡岭石墨矿曾经开采过,该成矿带资源潜力较大,具有良好的找矿前景。

参考文献:

- [1] 赵后越. 大功率激电在张家口地区石墨勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2017, 14(5): 546-551.
- [2] 屈栓柱, 夏辉, 李美英. 激发极化法和瞬变电磁法在浅覆盖区石墨矿勘查中的应用[J]. 矿产勘查, 2019, 10(4): 901-907.
- [3] 王巧玲, 张素超, 吴圆圆, 等. 河南省西峡县尹家沟晶质石墨矿地质特征及成因[J]. 矿产勘查, 2020, 11(4): 688-693.
- [4] 薛天闯, 杨士辉, 沈坤, 等. 河南省石墨矿床分布特征及找矿方向[J]. 中州煤炭, 2016(9): 155-158.
- [5] 刘新新. 河南省淅川县小陡岭石墨矿年代学、地球化学及成因研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2015.
- [6] 杨欣杰, 李树才, 王磊. 激电中梯测量在内蒙古乌拉特中旗石墨矿产勘查中的应用[J]. 中国锰业, 2019, 37(3): 68-71.
- [7] 辛军强, 杨延景, 赵生辉, 等. 青海洪水河东地区石墨矿床地质特征及成因探讨[J]. 青海大学学报(自然科学版), 2015, 33(6): 81-84.
- [8] 王光洪, 颜长宁, 郑晓旭, 等. 自然电场法和AMT法在石墨矿勘查中的应用[J]. 中国锰业, 2020, 38(2): 56-59.
- [9] 简楚, 哇超, 滕鹏, 等. 物探方法在攀枝花三大湾石墨矿区的选择及运用效果[J]. 四川地质学报, 2019(39): 145-147.
- [10] 吴园园, 余智慧, 张云贺, 等. 河南省西峡县尹家沟石墨矿普查报告[R]. 郑州: 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队, 2019.

An Application of Geophysical Exploration Methods in Graphite Prospecting of Yinjiagou in Xixia County

SHANG Kaikai, LUO Qingwei, LI Xinchao, WU Yuanyuan

(The Seventh Geological Team, Non-ferrous Metals Geological and Mineral Resources Bureau of Henan Province, Zhengzhou, Henan 450018, China)

Abstract: IP mid-gradient survey is a geophysical exploration method which is widely used in mineral exploration. It has good prospecting results. The physical characteristics of graphite ore relative to the surrounding rock are mainly reflected in low resistivity and high polarizability. Based on this unique physical condition, IP mid-gradient survey method was used in the survey of Yinjiagou graphite deposit in Xixia County. Combining the exposure of graphite ore bodies by geology and prospecting trench, IP sounding was deployed. The abnormal extraction of resistivity and charging rate and data interpretation were carried out. Through later drilling verification, the good prospecting results have been obtained, which shows that the IP mid-gradient survey method has a good indication significance for the exploration of graphite ore.

Key words: IP mid-gradient survey; IP sounding; Prospecting potential; Yinjiagou graphite deposit